

2018 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分).

判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x), g(x), d(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$, 则 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.
2. 设 $f(x)$ 是有理系数多项式. 若 $f(x)$ 有有理根, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约.
3. 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 整数 $k \geq 1$. 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f'''(x)$ 的 k 重因式, 则 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 $k+3$ 重因式.
4. 设 p 是素数, $f(x) = x^p + (p+1)x^2 + p - 1$, $g(x) = x^3 + p$, 则 $(f(x), g(x)) = 1$.
5. 多项式 $x^4 + 1$ 在实数域上不可约.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 设 $f(x) = x^3 + tx^2 + 3x + 1$, 则当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $(f(x), f'(x))$ 是二次多项式.
2. 设 s, t 是复数, 则多项式 $x^3 + 3sx + 2t$ 有重根的充要条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设行列式
$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 & 0 \\ 8 & 5 & 0 & 0 \\ 12 & 7 & a & 8 \\ 16 & 11 & 6 & 2a \end{vmatrix} = 200$$
, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 & 0 \\ 58 & 22 & 0 & 20 \\ 204 & 102 & 0 & 1 \\ 4x & 3x^2 & x^3 & x^4 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中 x^3 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设行列式
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 10 & 16 \end{vmatrix}$$
 中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 设 $f(x) = x^5 - 5x^3 + 5x + 1$, $g(x) = x^3 - 2x - 1$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 设 $f(x) = x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 8$, 证明 $f(x)$ 在实数域上有重根并求出重根及其重数.

五. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 5 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n+1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n+2 \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & \cdots & a_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $s_k = \sum_{i=1}^n x_i^k$, $k = 1, 2, \dots$. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} s_n & s_{n-1} & s_{n-2} & \cdots & s_2 & s_1 \\ s_{n+1} & s_n & s_{n-1} & \cdots & s_3 & s_2 \\ s_{n+2} & s_{n+1} & s_n & \cdots & s_4 & s_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ s_{2n-1} & s_{2n-2} & s_{2n-3} & \cdots & s_{n+1} & s_n \end{vmatrix}.$$

八. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上多项式, $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式, 整数 $k \geq 1$. 证明: $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式当且仅当 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的因式并且 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

九. (10 分) 设 n 为正整数, $f_0(x), f_1(x), \dots, f_{n-1}(x)$ 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 并且

$$x^n - 1 \mid f_0(x^n) + x f_1(x^n) + \cdots + x^{n-1} f_{n-1}(x^n).$$

证明: $(x-1)^n \mid f_0(x) f_1(x) \cdots f_{n-1}(x)$.

十. (10 分) 证明: 多项式 $f(x) = (x-1)^2(x-2)^2 \cdots (x-2017)^2 + 2018$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.